上 海 交 通 大 学 试 卷 （期末A卷）

（2022 至 2023 学年 第 2 学期）

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

课程名称 _____《高等数学》A类_____ 成绩 _____

一、单项选择题（每题3分，共15分）

1. 在曲线 $\begin{cases} y=-x^2, \\ z=x^3 \end{cases}$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=2$ 平行的切线为 （ ）

(A) 仅有1条； (B) 有2条； (C) 有3条； (D) 不存在。

2. 设曲面 Σ：$|x|+|y|+|z|=1$，则曲面积分 $\oiint_{\Sigma}(|x|+y)\mathrm{d}S$ 等于 （ ）

(A) $\frac{2}{3}$； (B) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$； (C) $\frac{4}{3}\sqrt{3}$； (D) $4\sqrt{3}$。

3. 设数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则以下必收敛的级数为 （ ）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}$； (B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$；

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$； (D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+2})$。

4. 设函数 $z=f(x,y)$ 处处可微，则对曲面 $z=f(x,y)$，下述描述正确的为 （ ）

(A) 未必处处皆有切平面；

(B) 处处皆有切平面，但未必有连续变化的法向量；

(C) 处处皆有切平面，且有连续变化的法向量；

(D) 以上皆不正确。

5. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!}x^n$ 的收敛域为 （ ）

(A) $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$； (B) $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$； (C) [-1,1)； (D) (-1,1)。

上海交通大学

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							
评阅人							

二、填空题（每题3分，共15分）

6. 对连续函数 $f(x,y)$，交换积分次序，有 $\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{1-\sqrt{2x}}f(x,y)\mathrm{d}y=$_____。

7. 微分方程 $(x-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____。

8. 设圆锥螺旋线 C：$x=t\cos t, y=t\sin t, z=t, 0\le t\le 4$，则曲线积分 $\int_C z\mathrm{d}s=$_____。

9. 设向量场 $\mathbf{F}=(xy+\cos x, xy+\sin x, xyz)$，则其散度 $\mathrm{div}\mathbf{F}$ 在点 $(2,1,0)$ 处的值为_____。

10. 积分 $\int_0^1\frac{\ln x}{1-x^2}\mathrm{d}x=$_____。(可用级数表示)

三、求极值（本题8分）

11. 设函数 $f(x,y)=\left(x+\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{e}^{x+y}$，求函数 $f(x,y)$ 的极值。

四、积分计算（本大题共16分，每题8分）

12. 求由抛物线 $y^2 = x$，$y^2 = 3x$，以及直线 $y = x$，$y = 2x$ 所围的区域面积。

13. 求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ $(0 \le z \le 1)$ 的质量，其面密度满足 $\rho = z + \frac{1}{2}$。

上海交通大学

五、积分计算（本大题共20分，每题10分）

14. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(xz+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(yz+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(xy+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中，$\Sigma$：$z=x^2+\dfrac{y^2}{4}$，$0\le z\le 1$ 的下侧。

15. 线段 $\overline{OA}$ 连接点 $O(0,0)$ 与点 $A(1,1)$，若曲线积分 $I=\int_{\overline{OA}}(ax\cos y-y^2\sin x)\mathrm{d}x+(by\cos x-x^2\sin y)\mathrm{d}y$ 与路径无关，求常数 a、b 及曲线积分 I。

上海交通大学

六、级数题（本大题共18分，第1题8分，第2题10分）

16. 将函数 $f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$ 展开为麦克劳林级数，并写出该级数的收敛域。

17. 级数 $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}\dfrac{n}{2^{|n|}}x^n$ 收敛是指级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}x^n$ 与级数 $\sum\limits_{n=-1}^{-\infty}\dfrac{n}{2^{|n|}}x^n$ 均收敛。

（1）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}x^n$ 的收敛域及和函数。

（2）求级数 $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}\dfrac{n}{2^{|n|}}x^n$ 的收敛域及和函数。

上海交通大学

七、证明题（本题8分）

18. 设函数 $f(x) > 0$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上可导，且 $|f'(x)| < \dfrac{f(x)}{2}$。若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \ln f(a_{n-1})$，$n = 1, 2, \cdots$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛。

上海交通大学